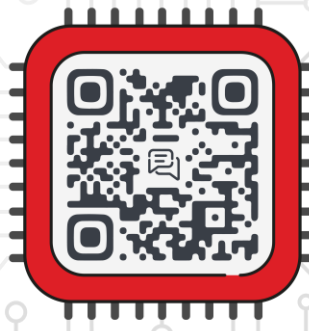




نظري

1

12

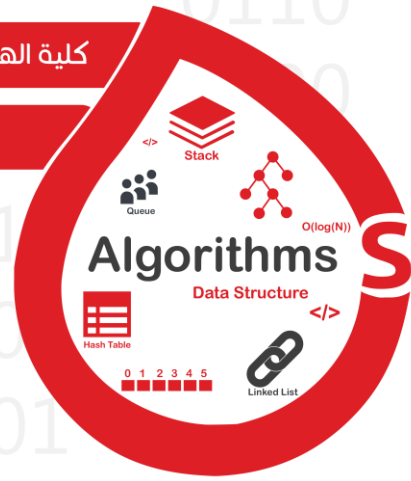
1440 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى الخوارزميات وبنى المعطيات

د. أبي صندوق



RB Informatics; 13/10/2024

خوارزميات 1

أهلاً بكم أصدقائنا الطلاب في مقرر الخوارزميات و بنى المعطيات ، وهي من أمتع المواد التي سوف ندرسها في هذا الفصل ؛ لكن قبل البدء علينا أن نعلم أن الخوارزميات ليست لغة برمجة وإنما هي أساليب وطرق التفكير .

مفهوم الخوارزمية :

❖ بداية سنأخذ مثلاً لتتعرف أكثر على مفهوم الخوارزمية .

مثال تمهيدي :

نفرض أننا في مطعم يختص بتقديم الوجبات كل وجبة تتطلب :

- و 100 من الرز
- و 100 من البطاطا
- و 200 من الدجاج
- وفي المطعم لدينا كمية متاحة من كل مكون من المكونات السابقة وهي :
- 6 kg من الرز
- 1.5 kg من البطاطا
- 2 kg من الدجاج
- كم وجبة يستطيع المطعم تحضيرها من الكميات المتاحة من كل مكون ؟

للإيجاد الحل مرحلتين :

1. إيجاد العملية التي يجب أن أجريها .
2. التطبيق .

طريقة خاطئة شائعة :

أن نأخذ المكون ذو الكمية المتاحة الأصغر ((في مثالنا البطاطا)) وأقسمها على الكمية المطلوبة منه من أجل وجبة واحدة ونأخذ القسمة هو عدد الوجبات التي يمكن للمطعم صنعها وهذا الحل خاطئ لأن كمية المواد الأخرى المتاحة قد تكفي لصناعة عدد أقل من الوجبات .

طريقة 1 :

تقسيم الكميات المتاحة على الكمية المطلوبة للوجبة الواحدة من كل مكون ← فيكون ناتج القسمة لكل مكون هو عدد الوجبات الممكنة صناعتها نحول من Kg إلى g حتى نقسم :

$$\begin{aligned} \frac{\text{كمية الرز المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} &= \frac{6000}{100} = 60 \\ \frac{\text{كمية الدجاج المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} &= \frac{2000}{200} = 10 \\ \frac{\text{كمية البطاطا المتاحة}}{\text{الكمية المطلوبة}} &= \frac{1500}{100} = 15 \end{aligned}$$

نأخذ العدد الأصغر ويكون هو عدد الوجبات الممكن صنعها أي 10 وجبات لأنه عند الوجبة 11 سيكون لدينا بطاطا ورز فقط بدون دجاج .

طريقة 2 :

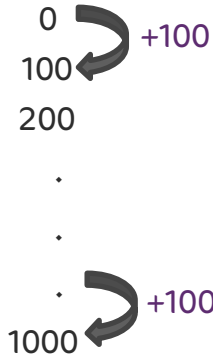
نطرح من الكمية المتاحة لكل مكون الكمية المطلوبة منه من أجل وجبة واحدة وبكل عملية طرح ((من الثلاث مكونات معاً)) نزيد عدد الوجبات واحد ونستمر بالعملية حتى تصل كمية إحداها للصفر أو أصغر من الصفر (سالبة).

كمية الرز المتاحة	كمية الدجاج المتاحة	كمية البطاطا المتاحة	عدد الوجبات
6000	2000	1500	0
5900	1800	1400	1
5800	1600	1300	2
5700	1400	1200	3
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
5000	0	500	10
	نتوقف هنا		عدد الوجبات

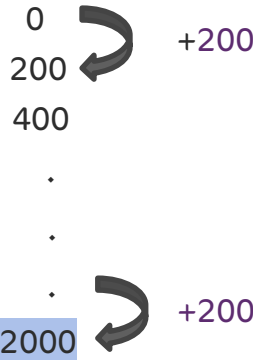
طريقة 3 :

نعكس العملية السابقة أي بدلاً من الطرح نبدأ من الصفر بكل مكون ونضيف لكل مكون الكمية المطلوبة منه من أجل وجبة وفي كل عملية جمع ((الثلاث مكونات معاً)) يزيد عدد الوجبات بمقدار واحد حتى تصل كمية أحد المكونات للكمية المتاحة منها أو أكبر .

كمية الرز المتاحة

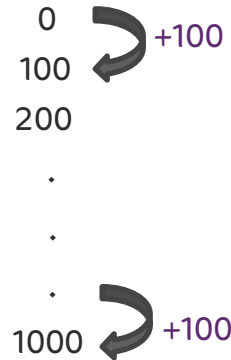


كمية الدجاج المتاحة

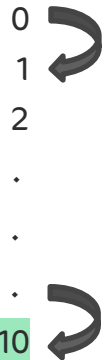


نتوقف هنا

كمية البطاطا المتاحة



عدد الوجبات



عدد الوجبات

طريقة 4 :

نضرب الكمية المطلوبة من كل مكون من أجل وجبة واحدة بـ 1 ثم 2 ثم 3 ، هكذا حتى يصل ناتج ضرب أحدهم لكميته المتاحة أو أكبر و يكون العدد الذي توقفنا عن الضرب عنده هو عدد الوجبات .

طريقة 5 :

1. نختار رقم عشوائي كبير n وليكن مثلاً 80 بحيث يكون ناتج ضرب هذا الرقم بالكميات المطلوبة من كل مكون للوجبة الواحدة يتجاوز الكميات المتاحة لكل مكون أي لا يمكن أن نصنع هذا الرقم 80 أو n من الوجبات حسب الكميات المتاحة.
2. نختار رقم عشوائي صغير m بحيث يكون ناتج ضربه بالكميات المطلوبة من المواد لا يتجاوز كمياتها المتاحة.
3. نقوم بتقليص المجال بين (n و m) حتى نصل للحل.

ملاحظة :

يمكن تقليص المجال بتقسيم المجال على اثنين في كل مرة وتسمى هذه الطريقة Binary Search .

طريقة 6 :

نختار رقم عشوائي n و نضرب هذا الرقم بالكمية المطلوبة من كل مادة و أقارن النتائج بالكمية المتاحة لدينا فإذا كانت تكفي الكمية المتاحة لدينا من أجل n ولا تكفي من أجل $n+1$ فإن الجواب هو n وإلا فنستمر باختيار أعداد عشوائية حتى نصل إلى أنها تكفي من أجل n ولا تكفي من أجل $n+1$.

نلاحظ أن :

في الطرق الخمسة الأولى طبقنا خطوات متسلسلة تضمن الوصول إلى الحل حتى ولو كانت خطواتها طويلة أو كثيرة (مثل الطريقة الخامسة) .

ولكن في الطريقة السادسة فإننا لا نضمن الوصول إلى الحل لأننا اعتمدنا حلاً عشوائياً تماماً .

تعريف الخوارزمية :

فائدة أريسيزية :

هي المنهجية التي نفكر بها أو هي مجموعة الخطوات المتسلسلة التي تتبعها والتي **نضمن انتهاءها** .

ملاحظة :

حتى نقول عن مجموعة خطوات أو طريقة حل أنها خوارزمية يجب أن تكون منتهية أي تضمن انتهاءها وأنها ستجد الحل ((الطريقة العشوائية لا تعتبر خوارزمية)) .

- في المثال السابق الطرق الخمس الأولى هي خوارزمية لأنها منتهية وتجد الحل أما الطريقة السادسة ليست خوارزمية لأننا لا نضمن انتهاءها .

ملاحظة :

الطريقة الخامسة تعتبر خوارزمية لأننا نستطيع الحصول على الحل منها في النهاية لأن المجال الذي اخترنا منه الأعداد العشوائية محدود ويضم الحل .

مثال 2 :

لدينا قاعة تتسع لـ 28×20 قطعة بلاط ، كم قطعة بلاط تستهلك هذه القاعة ؟

طريقة 1 : (الضرب)

نضرب 28 بـ 20

أي : $28 \times 20 = 560$ قطعة بلاط .

طريقة 2 : (جمع مكرر)

إما نجمع 20 لنفسها 28 مرة $20+20+20+20+.....=560$
أو نجمع 28 لنفسها 20 مرة .

طريقة 3 : .

نقسم الأول على 2 ونضرب الثاني ب 2 ونستمر بهذه العملية حتى يصبح العدد الذي أقسمه على 2 يساوي الواحد .

$$2 \div 20 \quad \times \quad 28 \quad *2$$

$$2 \div 10 \quad \times \quad 56 \quad *2$$

$$2 \div 5 \quad \times \quad 112 \quad *2$$

العدد فردي نقسمه على 2 ونأخذ الباقي

ونضربه ب 112 ونضيفه للعملية السابقة

$$2 \div 2 \quad \times \quad 224+112$$

$$2 \div 1 \quad \times \quad 448+112=560$$

نتوقف هنا

عدد القطع

طريقة 4 :

نفترض 30 بدلاً من 28 لأنها أسهل ذهنياً فتصبح $20 \times (30 - 2)$

طريقة 5 :

إذا كان أحد العددين زوجي ، بدلاً من جمع 20 لنفسها 28 مرة يمكننا جمعها لنفسها مرة ثم نجمع الناتج لذاته وتكرر العملية .

$$2 \quad 2 \times 20 \quad \text{وكأنها} \quad 20+20=40$$

$$2^2 \quad 4 \times 20 \quad \text{وكأنها} \quad 40+40=80$$

$$2^3 \quad 8 \times 20 \quad \text{وكأنها} \quad 80+80=160$$

$$2^4 \quad 16 \times 20 \quad \text{وكأنها} \quad 160+160=320$$

لا يمكننا جمع 320 لنفسها لأنها ستكون وكأننا ضربنا الـ 20 ب 32 وهي أكبر من 8 لذا تصبح :

$$\rightarrow 320 + 20(28 - 16) = 320 + 20(12) = 320 + 160 + 20(4) = 320 + 160 + 80 = 560$$

هذا ما سيتبقى
لتصبح العملية وكأننا
ضربنا 20 ب 28

تتبع الطريقة السابقة
نفسها مرة أخرى
 $20(12)=160 + 20(12-8)$

تتبع الطريقة السابقة
نفسها مرة أخرى
 $20(4)=80$

طريقة 6 :

نحول العددين للنظام العشري فيصبح الضرب بـ 20 مثل الضرب بـ 10 فنضربهم ثم نعيد الناتج .

توضيح أرييسزي :

إن الرقم 28 بالنظام العشري يساوي الرقم 18 بالنظام العشري أي $(18)_{20} = (28)_{10}$ ، وإذا وضعنا صفر بالبداية أي 180 فكأنما ضربنا 28 بـ 20 للتأكد نضرب بأوزان النظام العشري (نحول 180 إلى النظام العشري) فيكون الناتج 560

طريقة 7 :

يمكننا أخذ رقمين عشوائيين الرقم الأول ناتج قسمته على 20 أكبر من 28 ورقم ثاني عشوائي ناتج قسمته على 20 أصغر من 28 ، هكذا يكون ناتج الضرب 28×20 بين هذين العددين ونستمر بتقليص المجال حتى ينحصر المجال بعدد واحد.

ملاحظة :

هذه الطريقة خوارزمية لأنها منتهية (يوجد مجال محدود أختار منه الأعداد العشوائية وأستمر بتقليص المجال) .

طريقة 8 :

نختار رقم عشوائي ونقسم على 20 إما أن نحصل على 28 أو نختار رقم عشوائي آخر حتى يحالفنا الحظ ونحصل على العدد العشوائي الصحيح . **هذه ليست خوارزمية**

بنى المعطيات

↪ بنى المعطيات :

هي طريقة تخزين المعطيات غالباً ما تترافق الخوارزمية مع طريقة تخزين (بنى المعطيات) لأن الخوارزمية بحاجة مدخلات input كي تعطي خرج output .
قد تخزن المعطيات على شكل int , float , string , array , object , ... وتختلف طريقة التخزين (بنى المعطيات) حسب المعطيات والخوارزمية .

سلاحظ في مقررنا :

أننا في بعض الأحيان سيكون إبداعنا مركزاً أكثر على طريقة التخزين (بنية المعطيات) و في أحيان أخرى على الخوارزمية .

❧ كيف يمكننا تخزين معلومات المواد في المطبخ ؟

ممكن أن تكون array من objects ، حيث لدينا object فيه اسم المادة وكميتها أو vector أو map أو list ولكن في المطبخ لن يهتمي أن أسجل اسم المادة يمكن أن أجعل كل رقم يدل على مادة معينة ولذا أبسط طريقة للتخزين والتعديل على المعطيات هي المصفوفة .

❧ ولكن عندها كيف يمكنني تخزين المكونات المطلوبة للوجبة الواحدة ؟

عن طريق مصفوفة من ال-object أو أن أنشأ ذات المصفوفة (مصفوفة المواد) وبنفس ترتيب المواد فيها عند المادة التي لا أحتاجها نجعل قيمة الخانة التي تشير لها صفر ونسجل الكمية المطلوبة من المواد التي أحتاجها لهذه الوجبة في الخانة التي تدل عليها .

مثلاً : مصفوفة فيها ست مواد أو مكونات كل خانة ترمز لمادة

0	1	2	3	4	5

هذه وجبة 1 ذاتها المصفوفة السابقة لكن نغير قيم العناصر حسب الكميات المطلوبة .

0	1	2	3	4	5
0	100	0	200	300	0

هذه ليست الطريقة الأفضل أو الوحيدة للتخزين ولكن اختيار طريقة التخزين يعتمد على كيف أريد استخدام هذه البنى أو كيف سأحتاجها في الخوارزميات التي لدي ، وهنا يكون التميز باختيار الطريقة الصحيحة أو الأنسب كما لدي أو كما أحتاج ، وهنا نقوم بما يسمى trade-off .



فائدة أريسيزية :

Trade-off : تعني التنازل عن ميزات شيء ما للاستفادة من ميزات أخرى

وهنا التنازل عن ميزات طريقة تخزين معينة للاستفادة من ميزات طريقة أخرى

لا نستطيع القول طريقة تخزين معينة أفضل من أخرى .

الفرق بين الـ Data Structure والـ Algorithms

الخوارزمية	بنية المعطيات	
يمكنها التعديل على البيانات ويمكن من خلالها إدخال وتخزين البيانات	وظيفتها فقط تخزين البيانات في الذاكرة لا نستطيع تعديلها أي : فقط تضمن الاحتفاظ بالبيانات لاسترجاعها	تعاملها مع البيانات
Runtime Complexity (time Complexity) أي المدة التي تستهلكها	Space Complexity تعقيد بالذاكرة أي المساحة التي تستهلكها في الذاكرة	تعقيدها

مسألة :

لدينا مجموعة منتهية من الأرقام الموجبة بدون تكرارات ومن النوع int ، بفرض جميع الأرقام أكبر من الصفر:

17 25 12 3 7
 18 22 11 10
 59 5 8

■ ما هو أصغر عدد بينهم ؟

طريقة 1:

نختار رقم عشوائي منهم وليكن 11 نقارنه مع أول رقم من الأرقام الموجودة بالترتيب (17) إذا كان أصغر من الـ 11 نستبدله به أي يصبح هو الرقم الجديد الذي أقرن به بقية الأرقام ونستمر بالاستبدال في حال كان الرقم أصغر وإن لم يكن كذلك نستمر بالمقارنة بالرقم السابق

11 < 17 لا نستبدل

11 < 25 لا نستبدل

11 > 3 أصبح 3 الرقم الجديد الي نقارن

فيه بقية الأعداد التي لم نقارن

بها الـ 11 بعد

8 > 3 ← هو أصغر عدد

وهي خوارزمية لأن عدد أرقام المجموعة منتهي بالتالي عدد المقارنات منتهي .

طريقة 2:

نرتبهم تصاعدياً وأول رقم في المجموعة بعد الترتيب هو الأصغر .

طريقة 3 :

نأخذ مصفوفة من النوع Boolean عدد عناصرها 100 نختبر فيما إذا كان رقم ترتيب الـ index موجود بين عناصر المجموعة السابقة و في حال وجوده يأخذ العنصر صاحب هذا الـ index القيمة True وفي حال عدم وجوده فتكون قيمته False وأصغر index قيمة عنصره True هو الرقم الأصغر بالمجموعة .

طريقة 4 :

نطرح 1 من كل عنصر في المجموعة ونستمر بعملية الطرح حتى تصبح قيمة أحدهم صفر (0) والعنصر الذي تصبح قيمته صفر أولاً هو العنصر الأصغر في المجموعة .

ملاحظة :

العنصر الأصغر هو ليس الصفر وانما قيمة العنصر الأصلية قبل الطرح .

طريقة 5:

مشابهة للطريقة السابقة بدلاً من الطرح نجمع بدءاً من الـ 0 ونضيف 1 حتى نصل لأحد العناصر الموجودة.

طريقة 6 :

نبدأ من آخر عنصر في المجموعة نقارنه مع العدد الذي قبله إن كان أكبر ندل بينهم وفي حال لم ين كذلك لا نبدل ونستمر بالمقارنة ونقارن مع العدد السابق الأصغر .

فمثلاً :

نقارن بين 8 و 5

نقارن بين 5 و 59

(1) $5 < 8$ لا نبدل بينهم فلا يتغير ترتيب عناصر المجموعة

(2) $59 > 5$ نبدل بينهم



بدلنا بين 5 و 59 ، ونستمر هكذا وعند الوصول إلى 3 ($5 > 3$) لا نبدل ونقارن 3 مع الأعداد التي لم نقارن بها بعد (7-25-12) مع التبديل .

وهكذا عند الوصول لأول رقمين يصبح الرقم الأول هو الرقم الأصغر بالمجموعة

طريقة 7 :

نقسم المجموعة لثلاث مجموعات أو أكثر ونأخذ الأصغر من كل مجموعة ونقارنهم .

طريقة 8 :

حلقة for فيها عداد يبدأ من الصفر ويزداد في كل مرة يدخل فيها للحلقة بمقدار واحد نقارن قيمة العداد بقيم جميع عناصر المجموعة وأول عنصر يساوي قيمة العداد هو العدد الأصغر .

طريقة 9 :

نقارن بين أول عنصر في المجموعة وآخر عنصر في المجموعة نأخذ الأصغر بينهم ثم ننتقل للذي يلي العدد الأكبر (إن كان من بداية المجموعة) أو العدد الذي يسبقه إذا كان في نهاية المجموعة ونقارنه مع العدد الأصغر من المقارنة السابقة وتستمر العملية حتى نصل لعدد واحد .

طريقة 10 :

مثل الطريقة الأولى ولكن بدلاً من اختيار رقم عشوائي منهم نختار أول رقم في المجموعة لنقارن فيه ، ونستبدله بالرقم الذي يليه في حال كان أكبر

مثلاً : $25 < 17$ لا نستبدل - $17 < 12$ نستبدل وهكذا

طريقة 11 :

نقسمهم لمجموعات حسب عدد الخانات المؤلف منها الرقم وثم نقارن بين عناصر المجموعة ذات عدد الخانات الأقل وأصغر رقم في هذه المجموعة يكون أصغر رقم بين العناصر كاملةً .

طريقة 12 :

نختار رقم عشوائي ثم نبحث عن الأعداد الأصغر منه وإذا كانت الأعداد كثيرة نصغر العدد

مثلاً :

100 ثم 90 ثم 50 ثم 2 ، عند 2 لن نجد أصغر منه ضمن المجموعة وكي نوجد العدد الأصغر المطلوب نزيد العدد (2) بمقدار 1 حتى نصل للعدد الأصغر في المجموعة $2 + 1 = 3$ هو الحل

نلاحظ أن:

هناك الكثير الكثير من الطرق للحل (الخوارزميات) ولكن جميع هذه الطرق تصنف تحت أربعة تصنيفات تغطي كمية كبيرة جداً من المسائل التي قد نواجهها .

تصنيفات لحل المسألة :

1. جزيء المسألة : Divide and Conquer

فيها نقسم المسألة إلى عدة مسائل أصغر وثم نحل كل مسألة على حدى ، ثم ندمج الحلول للتوصل لحل المسألة الأصلية .

مثال : الطريقة السابعة والحادية عشر في المثال السابق

2. قلص المسألة : Decrease and Conquer

أي تقليص المسألة بمقدار واحد أو خمسة أو

مثال : الطريقة الأولى والعاشرة في المثال السابق .

3. نحول المسألة لمسألة أخرى نعرف حلها : Transform and Conquer

مثال : الطريقة الثانية في المثال السابق .

نحل مسألة أخرى وهي (الترتيب) ثم نستخدم هذا الحل لحل المسألة الأصلية فنأخذ أول رقم بعد الترتيب وهو الجواب الصحيح .

4. جابه المسألة بقوة : Brute force

أي نجرب جميع الاحتمالات الممكنة بطريقة منهجية و مدروسة .

مثال : الطريقة الرابعة والخامسة و الثالثة

ولكن هناك المزيد من التصنيفات هذه ليست التصنيفات الوحيدة

لنفترض لم يكن السؤال ما هو اصغر رقم بالمجموعة وإنما ما هو ثالث أصغر رقم؟

ما هي طريقة التفكير الأنسب لحلها ؟

Transform and Conquer : نحول المسألة لمسألة أخرى نعرف حلها مثلا نرتب المجموعة ومن ثم نوجد الحل .

هناك عدد كبير من طرق الحل يمكن ان تندرج تحن طرق التفكير السابقة او طرق اخرى للتفكير التي لم نذكرها

لكن كيف سأختار الطريقة المناسبة أو الأنسب ؟

ذلك نعتمد على الحالة التي لدينا أو ما هي الخوارزميات التي أحتاجها من الخوارزمية .
وهناك عاملان أساسيين أو هما العاملان الأهم :

1. الذاكرة :

نحسب كم تستهلك من الذاكرة Space Complexity تعقيد الذاكرة .

2. زمن التعقيد :

نحسب كم تستغرق من الزمن Time Complexity تعقيد الزمن .

وهناك **عوامل كثيرة أخرى** تلعب دوراً في اختيار الخوارزمية التي قد تجعلنا نتغاضى عن الطرق ذات تعقيد الزمن الأقل أو تعقيد المساحة الأقل .

1. سهولة كتابة الخوارزمية وكودها .

إذا كنا سنشارك الخوارزمية مع شخص آخر فمن المهم أن تكون الخوارزمية maintainable أي قابلة للصيانة من قبل الآخرين أي خوارزمية مفهومة .

2. ما الزمن الذي سأستغرقه لكتابتها

في حال كانت مسألة سأواجهها باستمرار قد أكتب خوارزمية ممتازة تعقيدها الزمني صغير جداً ولكن قد تأخذ وقت طويلاً لكتابتها لاحتياجي لاستخدامها مرات عديدة (تستحق الزمن الذي ستأخذه لكتابتها) أو مسألة سأواجهها مرة واحدة فقط، فأكتب خوارزمية بسيطة بمدة قصيرة قد يكون تعقيدها الزمني أكبر .

3. نوع المعالج :

قد تستغرق عمليات معينة زمناً أكثر من عمليات أخرى حسب نوع المعالج .

إن الأهم من هذا هو أن تتمكن من اختيار الخوارزمية الأفضل لحالتنا وظروفنا أي نعرف جيداً كيف نقوم بال trade-off بالإضافة لمعرفة كيفية اكتشاف طرق الحل وحساب التعقيد الزمن والمساحة .

Maybe it will take time

But it deserves it



THE END